

傅里叶分析

引言

0.1 为什么是复指数——LTI 系统的特征函数

线性时不变（LTI）系统分析的核心在于：寻找一类信号，使其通过系统后形式不变，仅大小和相位发生变化：

$$\text{连续: } y(t) = h(t) * e^{j\omega t} = H(j\omega) e^{j\omega t}$$

$$\text{离散: } y[n] = h[n] * e^{j\omega n} = H(e^{j\omega}) e^{j\omega n}$$

其中 $H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt$ 和 $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n}$ 分别称为连续和离散系统的频率响应。复指数信号是 LTI 系统的特征函数，频率响应是特征值。

由此产生频域分析的基本范式：将任意信号表示为复指数信号的线性组合，则系统输出 = 每个分量乘以对应的特征值再叠加。傅里叶分析的本质就是回答两个问题：

- 分析（Analysis）：信号的复指数分解——求各分量的权重
- 综合（Synthesis）：从频域权重恢复原信号

0.2 信号的四种基本形态与五种变换

信号按其时间域的两个属性——连续/离散与周期/非周期——共形成四种基本组合，对应五类傅里叶变换：

时域属性	周期	非周期
连续	CFS（连续傅里叶级数） 时域连续周期 → 频域离散、非周期	CFT（连续傅里叶变换） 时域连续非周期 → 频域连续、非周期
离散	DFS（离散傅里叶级数） 时域离散周期 → 频域离散、周期	DTFT（离散时间傅里叶变换） 时域离散非周期 → 频域连续、周期

第五种变换 DFT（离散傅里叶变换）是 DTFT 的频域等间隔采样，专为有限长序列设计，也是唯一可在计算机上直接计算的变换。

0.3 时域-频域对偶法则

公式形式	体现的域属性	例子
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k$	离散且非周期	CFS 综合: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ (频域离散)
$\sum_{n=0}^{N-1} x[n]$	离散且周期	DFS 综合: $\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ (频域离散、周期 N)
$\int_{-\infty}^{+\infty} X d\omega$	连续非周期	CFT 综合: $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$ (频域连续非周期)
$\int_{-\pi}^{\pi} X d\omega$	连续且周期	DTFT 综合: $x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$ (频域连续、周期 2π)

1. 周期信号的傅里叶分析

周期信号在时域仅占用一段有限区间即可描述整个信号。"时域周期 $\Leftrightarrow$ 频域离散"

1.1 连续周期信号：连续傅里叶级数（CFS）

1.1.1 正交性

连续周期信号 $x(t) = x(t + T)$ ，基频 $\omega_0 = 2\pi/T$ 。复指数谐波族 $\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 在区间 $[t_0, t_0 + T]$ 上两两正交：

$$\int_T e^{jk\omega_0 t} e^{-jl\omega_0 t} dt = \begin{cases} T, & k = l \\ 0, & k \neq l \end{cases}$$

1.1.2 分析-综合方程

利用正交性作投影，得 CFS 的分析与综合方程：

综合：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

分析：

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

- a_k 为第 k 次谐波的复权重， $|a_k|$ 为幅度、 $\angle a_k$ 为相位
- $a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt$ 为直流分量（周期平均值）
- $k < 0$ 的谐波用于构成实数信号的共轭对

实信号满足 $a_{-k} = a_k^*$ ，可写为三角形式：

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} [A_k \cos(k\omega_0 t) + B_k \sin(k\omega_0 t)]$$

其中 $A_k = a_k + a_{-k} = 2 \operatorname{Re}(a_k)$ ， $B_k = j(a_k - a_{-k}) = -2 \operatorname{Im}(a_k)$ 。

1.1.3 收敛性与吉布斯现象

狄利克雷充分条件： $x(t)$ 在一个周期内满足：① 绝对可积 $\int_T |x(t)| dt < \infty$ ；② 有限个极值点；③ 有限个第一类间断点。则：

- 在连续点：级数收敛于 $x(t)$
- 在间断点：收敛于 $\frac{x(t^+) + x(t^-)}{2}$ （左右极限均值）

吉布斯现象：用 N 项部分和 $x_N(t) = \sum_{k=-N}^N a_k e^{jk\omega_0 t}$ 逼近含跳变的信号时，跳变点附近出现过冲，幅度约为跳变高度的 9%（ ≈ 0.0895 倍）。该过冲不因 N 增大而消失，仅向跳变点压缩。

1.1.4 对称性

对称性	条件	CFS 系数特点
偶对称	$x(-t) = x(t)$	a_k 为实数，仅余弦项
奇对称	$x(-t) = -x(t)$	a_k 为纯虚数，仅正弦项
半波奇对称	$x(t \pm T/2) = -x(t)$	$a_k = 0$ (k 为偶数)，仅奇次谐波

1.1.5 典型信号的 CFS 系数

信号	a_k	衰减规律
余弦 $\cos(\omega_0 t)$	$a_{\pm 1} = 1/2$, 其余 $= 0$	单频线谱
方波 (奇对称)	$a_k = \begin{cases} 0, & k \text{ 偶} \\ 2A/(jk\pi), & k \text{ 奇} \end{cases}$	$\sim 1/k$
三角波 (偶对称)	$a_k = \begin{cases} 4A/(k^2\pi^2), & k \text{ 奇} \\ 0, & k \text{ 偶} \end{cases}$	$\sim 1/k^2$
锯齿波	$a_0 = A/2, \ a_k = A/(jk\pi) \ (k \neq 0)$	$\sim 1/k$
周期冲激串 $\sum_n \delta(t - nT)$	$a_k = 1/T$ (所有 k)	均匀谱

衰减规律：信号越平滑，高次谐波衰减越快——方波（有间断） $\sim 1/k$ ，三角波（连续但尖点） $\sim 1/k^2$ 。

1.1.6 CFS 的性质

性质	时域	频域 (CFS 系数)
线性	$Ax(t) + By(t)$	$Aa_k + Bb_k$
时移	$x(t - t_0)$	$a_k e^{-jk\omega_0 t_0}$
频移	$e^{jl\omega_0 t} x(t)$	a_{k-l}
时间反转	$x(-t)$	a_{-k}
尺度变换	$x(at)$	a_k 形式不变，基频变为 $\ a\ \omega_0$
一阶微分	$\frac{dx}{dt}$	$jk\omega_0 a_k$
n 阶微分	$\frac{d^n x}{dt^n}$	$(jk\omega_0)^n a_k$
一阶积分	$\int x(t) dt$	$\frac{a_k}{jk\omega_0} \ (k \neq 0)$
周期卷积	$\frac{1}{T} \int_T x(\tau)y(t - \tau) d\tau$	$a_k b_k$
时域相乘	$x(t)y(t)$	$\sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l b_{k-l}$
帕斯瓦尔	$\frac{1}{T} \int_T \ x\ ^2 dt$	$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \ a_k\ ^2$

注：CFS 的时域乘 t 会破坏周期性，因此不存在与 FT 对应的频域微分/积分性质。

1.2 离散周期序列：离散傅里叶级数（DFS）

1.2.1 正交性

周期为 N 的序列 $\tilde{x}[n] = \tilde{x}[n + N]$ ，基频 $\omega_0 = 2\pi/N$ 。谐波族 $\phi_k[n] = e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ 满足：

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j(k-l)\frac{2\pi}{N}n} = \begin{cases} N, & (k-l) \equiv 0 \pmod{N} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

与连续情况的本质区别：由于 $e^{j(k+N)\frac{2\pi}{N}n} = e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ （离散复指数的频率周期性），**仅有 N 个独立谐波**。周期为 N 的信号只需 N 个复指数即可精确表示——这是离散系统固有的有限维特性。

1.2.2 分析-综合方程

综合：	$\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$
分析：	$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$

- $\tilde{X}[k]$ 本身也是周期为 N 的周期序列
- 求和区间可任取连续的 N 点（索引 $\bmod N$ ）
- **有限求和 vs 无穷级数**：DFS 综合方程仅含 N 项，是精确的有限表示，不存在收敛性问题

1.2.3 DFS 的性质

性质	时域	频域
线性	$a\tilde{x}_1[n] + b\tilde{x}_2[n]$	$a\tilde{X}_1[k] + b\tilde{X}_2[k]$
时移	$\tilde{x}[n - n_0]$	$e^{-jk\frac{2\pi}{N}n_0}\tilde{X}[k]$
频移	$e^{jl\frac{2\pi}{N}n}\tilde{x}[n]$	$\tilde{X}[k - l]$
时间反转	$\tilde{x}[-n]$	$\tilde{X}[-k]$
共轭	$\tilde{x}^*[n]$	$\tilde{X}^*[-k]$
周期卷积	$\sum_{m=0}^{N-1}\tilde{x}_1[m]\tilde{x}_2[n - m]$	$N\tilde{X}_1[k]\tilde{X}_2[k]$
时域相乘	$\tilde{x}_1[n]\tilde{x}_2[n]$	$\frac{1}{N}\sum_{l=0}^{N-1}\tilde{X}_1[l]\tilde{X}_2[k - l]$
一阶差分	$\tilde{x}[n] - \tilde{x}[n - 1]$	$(1 - e^{-jk\frac{2\pi}{N}})\tilde{X}[k]$
帕斯瓦尔	$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\ \tilde{x}[n]\ ^2$	$\sum_{k=0}^{N-1}\ \tilde{X}[k]\ ^2$

实序列的共轭对称性（ $\tilde{X}[N - k] = \tilde{X}^*[k]$ ）使得：

- $|\tilde{X}[k]|$ 偶对称， $\arg \tilde{X}[k]$ 奇对称
- $\tilde{X}[0]$ 为实数； N 为偶数时 $\tilde{X}[N/2]$ 也是实数

1.2.4 典型周期序列的 DFS

时域信号	DFS 系数 $\tilde{X}[k]$	说明
$\tilde{x}[n] = 1$	$\begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$	直流
$e^{jk_0\frac{2\pi}{N}n}$	$\begin{cases} 1, & k = k_0 \\ 0, & k \neq k_0 \end{cases}$	单频复指数
$\cos(k_0\frac{2\pi}{N}n)$	$\begin{cases} 1/2, & k = \pm k_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	实余弦
$\sin(k_0\frac{2\pi}{N}n)$	$\begin{cases} -j/2, & k = k_0 \\ j/2, & k = -k_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	实正弦
周期矩形脉冲串（宽 L ， $L \leq N$ ）	$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \cdot \frac{1 - e^{-jk\frac{2\pi}{N}L}}{1 - e^{-jk\frac{2\pi}{N}}}$	Dirichlet 核
周期冲激串（间隔 N ）	$\tilde{X}[k] = 1/N$	均匀谱

1.3 CFS 与 DFS 对比

特征	CFS	DFS
时域域	连续时间 t	离散时间 n
周期	连续值 T (任意正实数)	整数 N (任意正整数)
基频	$\omega_0 = 2\pi/T$ (连续值)	$\omega_0 = 2\pi/N$ (固定步长)
独立谐波数	∞	N
综合方程	无穷级数 $\sum_{k=-\infty}^{+\infty}$	N 项有限求和 $\sum_{k=0}^{N-1}$
分析方程	连续积分 $\frac{1}{T} \int_T$	离散求和 $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1}$
频域特征	离散、非周期	离散、周期 (N)
收敛性	需要狄利克雷条件 + 吉布斯现象	有限项精确表示, 无收敛问题
积分/求和区间	任一长度为 T 的区间	任一 N 个连续整数 ($\text{mod } N$)

CFS $\rightarrow$ DFS 的抽样桥梁：对连续周期信号 $x(t)$ (周期 T) 在一个周期内均匀采样 N 点, 得离散周期序列 $\tilde{x}[n] = x(nT/N)$ 。若 $x(t)$ 的 CFS 系数 a_k 仅在 $|k| < N/2$ 内非零 (带限信号), 则采样后的 DFS 系数 $\tilde{X}[k]$ 与 CFS 系数满足:

$$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum_{r=-\infty}^{+\infty} a_{k+rN}$$

当 N 足够大 ($N >$ 最高非零谐波阶数的 2 倍), $\tilde{X}[k] = a_k/N$ (无混叠), DFS 精确保留了 CFS 的全部信息——这正是用 DFT 在计算机上分析连续周期信号的理论基础。

2. 非周期信号的傅里叶分析

非周期信号可视为周期趋于无穷的周期信号。"时域非周期 $\leftrightarrow$ 频域连续"

2.1 连续非周期信号：傅里叶变换（CFT）

2.1.1 从 CFS 到 CFT ($T \rightarrow \infty$ 极限)

设 $x(t)$ 为有限长（或衰减足够快）的信号，构造周期延拓 $\tilde{x}(t)$ （周期 T ，基频 $\omega_0 = 2\pi/T$ ）。当 $T \rightarrow \infty$ 时 $\tilde{x}(t) \rightarrow x(t)$ 。

$\tilde{x}(t)$ 的 CFS 系数 $a_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)e^{-jk\omega_0 t} dt$ 。令 $X_0(j\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} x(t)e^{-j\omega t} dt$ 为一个周期内的变换，则 $a_k = \frac{1}{T} X_0(jk\omega_0)$ 。代入综合方程：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} X_0(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$

$T \rightarrow \infty$ 时 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \rightarrow d\omega$, $k\omega_0 \rightarrow \omega$, $\frac{1}{T} = \frac{d\omega}{2\pi}$, 求和过渡为积分，得 CFT 对。

2.1.2 分析-综合方程

分析: $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$

综合: $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$

- $X(j\omega)$ 为**频谱密度**（单位频率的幅度），与 CFS 的 a_k 含义不同
- 综合方程中的 $1/2\pi$ 源于 $T \rightarrow \infty$ 时 $1/T = d\omega/2\pi$ 的尺度变换
- CFS 与 CFT 的统一关系: $a_k = \frac{1}{T} X(jk\omega_0)$ —— a_k 是 $X(j\omega)/T$ 在离散频率点的采样

2.1.3 收敛条件与广义 CFT

狄利克雷充分条件: ① 绝对可积 $\int |x(t)|dt < \infty$; ② 有限个极值点; ③ 有限个间断点。满足时 $X(j\omega)$ 连续且 $\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} X(j\omega) = 0$ （Riemann-Lebesgue 引理）。

广义 CFT: 对不满足绝对可积的信号（直流、阶跃、复指数），引入狄拉克 $\delta(\omega)$ 定义广义变换：

信号	绝对可积?	广义 CFT	方法
$\delta(t)$	是	1	直接
1	否	$2\pi\delta(\omega)$	对偶性
$u(t)$	否	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$	极限逼近
$e^{j\omega_0 t}$	否	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$	频移
$\text{sgn}(t)$	否	$\frac{2}{j\omega}$	极限逼近

2.1.4 周期信号的 CFT

周期信号 $x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$ 也可纳入 CFT 框架:

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \cdot \mathcal{F}\{e^{jk\omega_0 t}\} = \boxed{2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)}$$

周期信号的 CFT 是集中在谐波频率 $k\omega_0$ 处的等距冲激串，强度为 $2\pi a_k$ 。这使 CFS 成为 CFT 的特例。

2.1.5 常用 CFT 变换对

$x(t)$	$X(j\omega)$	说明
$\delta(t)$	1	冲激 — 均匀谱
1	$2\pi\delta(\omega)$	直流 — 零频冲激
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$	时移冲激
$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a + j\omega}$	单边指数衰减
$e^{-a t }, a > 0$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$	双边指数衰减（洛伦兹形）
$\text{rect}(t/\tau)$	$\tau \text{sinc}(\omega\tau/2\pi)$	矩形脉冲
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$	复指数 — 频移冲激
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	余弦 — 对称冲激对
$\sin(\omega_0 t)$	$-j\pi[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$	正弦 — 反对称冲激对
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$	单位阶跃
$e^{-t^2/2\sigma^2}$	$\sqrt{2\pi}\sigma e^{-\sigma^2\omega^2/2}$	高斯脉冲（CFT 仍为高斯）

2.1.6 CFT 的性质

性质	时域	频域
线性	$Ax(t) + By(t)$	$AX(j\omega) + BY(j\omega)$
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
频移	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
时间反转	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X(j\omega/a)$
时域卷积	$x(t) * h(t)$	$X(j\omega)H(j\omega)$
频域卷积	$x(t)y(t)$	$\frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$
n 阶微分	$\frac{d^n x}{dt^n}$	$(j\omega)^n X(j\omega)$
一阶积分	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$
频域微分	$t^n x(t)$	$j^n \frac{d^n X}{d\omega^n}$
对偶性	$X(jt)$	$2\pi x(-\omega)$
帕斯瓦尔	$\int_{-\infty}^{+\infty} \ x(t)\ ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \ X(j\omega)\ ^2 d\omega$

- 尺度变换：时域压缩 $a > 1$ 对应频域展宽且幅度降低——**时宽-带宽积守恒**
- 卷积定理：时域卷积 $\leftrightarrow$ 频域乘积是 LTI 系统频域分析的核心
- 对称性：实信号满足 $X(-j\omega) = X^*(j\omega)$ （幅度偶对称、相位奇对称）；实偶信号 $\rightarrow$ 实偶频谱，实奇信号 $\rightarrow$ 纯虚奇频谱
- 对偶性： $\delta(t) \leftrightarrow 1$ 与 $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$ 对偶； $\text{rect}(t) \leftrightarrow \text{sinc}(\omega)$ 与 $\text{sinc}(t) \leftrightarrow \text{rect}(\omega)$ 对偶

2.2 离散非周期序列：离散时间傅里叶变换（DTFT）

2.2.1 从 DFS 到 DTFT ($N \rightarrow \infty$ 极限)

周期序列 $\tilde{x}[n]$ （周期 N ）的 DFS 综合方程为 $\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k]e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ 。令 $\omega_k = k \cdot \frac{2\pi}{N}$ ， $\Delta\omega = \frac{2\pi}{N}$ ，改写为：

$$\tilde{x}[n] = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{N-1} [N\tilde{X}[k]] e^{j\omega_k n} \Delta\omega$$

$N \rightarrow \infty$ 时 $\Delta\omega \rightarrow d\omega$, $N\tilde{X}[k] \rightarrow X(e^{j\omega})$, 求和过渡为积分。

2.2.2 分析-综合方程

分析: $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}$

综合: $x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$

- 2π 周期性: $X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega})$ (时域离散 $\rightarrow$ 频域周期)
- 连续谱: $X(e^{j\omega})$ 是 ω 的连续函数
- $X(e^{j\omega})$ 是 $e^{j\omega}$ 的函数, 记号暗示周期性

2.2.3 收敛条件与广义 DTFT

条件	要求	DTFT 性质
绝对可和	$\sum \ x[n]\ < \infty$	一致收敛, $X(e^{j\omega})$ 连续
平方可和	$\sum \ x[n]\ ^2 < \infty$	均方收敛 (如 sinc 序列)
广义 DTFT	均不满足	引入 $\delta(\omega)$ ($u[n]$ 、 $e^{j\omega_0 n}$)

常数序列的广义 DTFT 为周期冲激串: $1 \leftrightarrow 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$, 与连续域 $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$ 的区别是频域的周期性延拓。

2.2.4 DTFT 与 DFS 的关系

周期序列 $\tilde{x}[n]$ (周期 N) 的 DTFT 是其 DFS 系数构建的冲激串:

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{X}[k] \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

这与连续域中周期信号的 CFT 为谐波频率处的冲激串完全对应。

2.2.5 典型 DTFT 变换对

$x[n]$	$X(e^{j\omega})$	条件
$\delta[n]$	1	绝对可和
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$	绝对可和
1 (常数序列)	$2\pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$	广义
$a^n u[n], \ a\ < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$	绝对可和
$R_M[n]$ (长 M 矩形窗)	$e^{-j\omega \frac{M-1}{2}} \frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)}$	绝对可和
$\frac{\sin(Wn)}{\pi n}, 0 < W < \pi$	$\begin{cases} 1, & \ \omega\ < W \\ 0, & W < \ \omega\ \leq \pi \end{cases}$	平方可和
$a^{\ n\ }, \ a\ < 1$	$\frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \omega + a^2}$	绝对可和
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi \sum_k \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k)$	广义
$\cos(\omega_0 n)$	$\pi \sum_k [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$	广义
$u[n]$ (单位阶跃)	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$	广义

2.2.6 DTFT 的性质

性质	时域	频域
线性	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$
时移	$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
频移	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
时间反转	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
共轭	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
时域卷积	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})$
频域卷积	$x_1[n]x_2[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\theta})X_2(e^{j(\omega - \theta)})d\theta$
一次差分	$x[n] - x[n - 1]$	$(1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$
累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
频域微分	$nx[n]$	$j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
帕斯瓦尔	$\sum_n \ x[n]\ ^2$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \ X(e^{j\omega})\ ^2 d\omega$

- 与 CFT 的差异：微分/积分 $\rightarrow$ 差分/累加；频域卷积为 $[-\pi, \pi]$ 上的**周期卷积**
- 对称性：实序列满足 $X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$ ；奇偶分解 $x_e[n] \leftrightarrow \text{Re}\{X\}$ 、 $x_o[n] \leftrightarrow j \text{Im}\{X\}$
- 能量谱密度 $S_{xx}(\omega) = \|X(e^{j\omega})\|^2$ ，总能量 $E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S_{xx}(\omega) d\omega$

2.3 CFT 与 DTFT 对比

特征	CFT	DTFT
时域	连续时间 t	离散时间 n
综合方程	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$
分析方程	$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$	$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n}$
频域特征	连续、非周期	连续、周期 (2π)
积分区间	$(-\infty, +\infty)$	$[-\pi, \pi]$ (一个周期)
收敛条件	绝对可积	绝对可和
广义变换的冲激	单个 δ	周期冲激串 $\sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$

抽样定理——CFT 与 DTFT 的桥梁:

对连续信号 $x_a(t)$ 以间隔 T_s 采样得 $x[n] = x_a(nT_s)$, 其 DTFT 与 CFT 的关系为:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_a\left(j\frac{\omega - 2\pi k}{T_s}\right)$$

其中 $\omega = \Omega T_s$ 为归一化频率。

直观理解: 时域离散化 $\rightarrow$ DTFT 是 CFT 的周期延拓 + 尺度缩放。若 $x_a(t)$ 为带限信号 ($X_a(j\Omega) = 0$ 对 $|\Omega| \geq \Omega_s/2$), 则周期延拓的无混叠条件为采样频率 $\Omega_s = 2\pi/T_s \geq 2\Omega_{\max}$ (奈奎斯特条件), 此时 $[-\pi, \pi]$ 内的 DTFT 正比于 CFT。

这一关系是数字信号处理的基石: 满足抽样定理时, 连续信号的全部信息完好保存在其离散样本的 DTFT 中, 可经理想低通滤波器无失真重建。

3. 计算机上的傅里叶分析: DFT 与 FFT

DTFT 的频域是连续函数, 计算机无法直接计算。将 DTFT 的 $[0, 2\pi)$ 区间等间隔采样 N 点, 得到离散傅里叶变换 (DFT) ——唯一定义在有限长的时域和频域上的变换, 是数字信号处理的计算基石。

3.1 DFT 的定义与性质

3.1.1 定义：DTFT 的频域采样

有限长序列 $x[n]$ ($0 \leq n \leq N-1$) 的 N 点 DFT 定义为 DTFT 在 $[0, 2\pi)$ 上的 N 点等间隔采样：

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad k = 0, \dots, N-1 \\ x[n] &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}, \quad n = 0, \dots, N-1 \end{aligned}$$

其中 $W_N = e^{-j2\pi/N}$ 为旋转因子， $[W_N]_{kn} = W_N^{kn}$ 构成范德蒙德矩阵 $\mathbf{W}_N$ ，满足 $\mathbf{W}_N \mathbf{W}_N^* = N \mathbf{I}_N$ ，即 $\frac{1}{\sqrt{N}} \mathbf{W}_N$ 为酉矩阵。

与 DTFT 的关系：

$$X[k] = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=2\pi k/N}$$

频域采样定理：若 $x[n]$ 长度为 M ，取 $N \geq M$ 点 DFT，则可由 $X[k]$ 无失真地恢复 DTFT (sinc 插值)：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \Phi\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right), \quad \Phi(\omega) = \frac{1}{N} e^{-j\omega(N-1)/2} \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)}$$

DFT 与 DFS 系数在主值区间形式上一致（仅差的归一化位置），但 DFT 隐含了时域和频域的周期性延拓。

3.1.2 常用序列的 DFT

$x[n]$ ($0 \leq n \leq N-1$)	N 点 DFT $X[k]$	说明
$\delta[n]$	1	均匀谱
1	$\begin{cases} N, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$	直流
$e^{j\frac{2\pi}{N}k_0n}$	$\begin{cases} N, & k = k_0 \\ 0, & k \neq k_0 \end{cases}$	单频复指数
$\cos(\frac{2\pi}{N}k_0n)$	$\begin{cases} N/2, & k = \pm k_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	实余弦
a^n	$\frac{1-a^N}{1-aW_N^{-k}}$	截断指数
$R_M[n]$ (长 M 矩形窗, $M \leq N$)	$e^{-j\frac{\pi}{N}k(M-1)} \frac{\sin(\pi kM/N)}{\sin(\pi k/N)}$	Dirichlet 核

3.1.3 循环移位与循环卷积

DFT 的运算是在 mod N 意义下进行的——这是 DFT 区别于 DTFT 的本质特征。
循环移位：

$$x[(n-m) \bmod N] \longleftrightarrow W_N^{km} X[k]$$

循环卷积——DFT 最核心的运算：

$$x_1[n] \otimes x_2[n] \triangleq \sum_{m=0}^{N-1} x_1[m]x_2[(n-m) \bmod N] \longleftrightarrow X_1[k]X_2[k]$$

循环卷积与线性卷积的关系：设 $x_1[n]$ 长 N_1 、 $x_2[n]$ 长 N_2 ，线性卷积长 $N_1 + N_2 - 1$ 。

$$x_1[n] \otimes_N x_2[n] = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} (x_1 * x_2)[n - rN], \quad n = 0, \dots, N-1$$

- $N \geq N_1 + N_2 - 1$ ：循环卷积 = 线性卷积（补零后等价）
- $N < N_1 + N_2 - 1$ ：时域混叠

这提供了用 FFT 快速计算线性卷积的方法：补零至 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ ，计算 N 点 FFT $\rightarrow$ 频域相乘 $\rightarrow$ IFFT。

3.1.4 DFT 的性质

性质	时域	频域
线性	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1[k] + bX_2[k]$
循环时移	$x[(n - m) \bmod N]$	$W_N^{km} X[k]$
循环频移	$W_N^{-ln} x[n]$	$X[(k - l) \bmod N]$
共轭	$x^*[n]$	$X^*[(-k) \bmod N]$
时间反转	$x[(-n) \bmod N]$	$X[(-k) \bmod N]$
循环卷积	$x_1[n] \otimes x_2[n]$	$X_1[k] X_2[k]$
时域乘积	$x_1[n] x_2[n]$	$\frac{1}{N} X_1[k] \otimes X_2[k]$
帕斯瓦尔	$\sum_{n=0}^{N-1} \ x[n]\ ^2$	$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \ X[k]\ ^2$

- 实序列对称性： $X[N - k] = X^*[k]$ ，奇偶分解 $x_e[n] = \frac{x[n] + x[N - n]}{2} \leftrightarrow \text{Re}\{X[k]\}$ ， $x_o[n] = \frac{x[n] - x[N - n]}{2} \leftrightarrow j \text{Im}\{X[k]\}$
- 与 CFT/DTFT 的差异：所有移位和反转在 $\bmod N$ 意义下进行（循环操作）

3.1.5 补零与频率分辨率

对 L 长序列补 $N - L$ 个零后做 N 点 DFT：

$$X_N[k] = \sum_{n=0}^{L-1} x[n] W_N^{kn} = X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N}$$

概念	含义	补零效果
计算分辨率	频域采样间隔 $\Delta\omega = 2\pi/N$	随 N 增大而减小，频谱曲线更平滑
物理分辨率	区分两个等强正弦波的最小频率间隔	由信号实际长度 L 决定 ($\approx 2\pi/L$)，补零不改变
频谱泄漏	能量从信号频率扩散到邻近频率	补零可揭示更多泄漏细节但不减少泄漏

3.2 快速傅里叶变换 (FFT)

3.2.1 旋转因子的特殊性质

旋转因子 $W_N = e^{-j2\pi/N}$ 满足：

- 周期性： $W_N^{k+N} = W_N^k$
- 对称性： $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$ (N 为偶数时)
- 可缩放性： $W_N^{mk} = W_{N/m}^k$

FFT 算法通过递归地利用这些特性，将直接 DFT 的 $O(N^2)$ 降至 $O(N \log N)$ 。

3.2.2 基 2 时域抽取 (DIT-FFT)

设 $N = 2^L$ 。将 $x[n]$ 按奇偶拆分为两个 $N/2$ 点序列：

$$X[k] = \underbrace{\sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r] W_{N/2}^{rk}}_{G[k]} + W_N^k \underbrace{\sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1] W_{N/2}^{rk}}_{H[k]}$$

$G[k]$ 和 $H[k]$ 是周期为 $N/2$ 的序列。利用 $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$ ，得蝶形运算：

$X[k] = G[k] + W_N^k H[k],$	$k = 0, \dots, N/2 - 1$
$X[k + N/2] = G[k] - W_N^k H[k],$	$k = 0, \dots, N/2 - 1$

逆 FFT 与正 FFT 结构相同，仅需将 W_N 替换为 W_N^{-1} ，输出乘以 $1/N$ 。

4. LTI 系统分析

傅里叶变换将卷积化为乘积，是分析 LTI 系统最自然的频域工具。连续系统由微分方程刻画，离散系统由差分方程刻画，但频域分析的范式完全一致。

4.1 频率响应——系统的频域描述

频率响应是系统冲激响应的傅里叶变换，也是复指数输入对应的特征值：

$$\begin{aligned} \text{连续: } H(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt, & y(t) &= h(t) * e^{j\omega t} = H(j\omega) e^{j\omega t} \\ \text{离散: } H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n}, & y[n] &= h[n] * e^{j\omega n} = H(e^{j\omega}) e^{j\omega n} \end{aligned}$$

4.1.1 连续系统

由常系数线性微分方程 $\sum_{m=0}^M b_m \frac{d^m y}{dt^m} = \sum_{n=0}^N a_n \frac{d^n x}{dt^n}$, 对两边取 CFT 并利用微分性质:

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{\sum_{n=0}^N a_n (j\omega)^n}{\sum_{m=0}^M b_m (j\omega)^m}$$

$H(j\omega)$ 是 $j\omega$ 的有理函数, 其因式分解为:

$$H(j\omega) = K \frac{\prod_{n=1}^N (j\omega - z_n)}{\prod_{m=1}^M (j\omega - p_m)}$$

- 零点 z_n : 使 $H(j\omega) = 0$ 的频率
- 极点 p_m : 使 $H(j\omega) \rightarrow \infty$ 的频率, 决定系统的固有模态
- $|H(j\omega)|$ 为幅频响应, $\angle H(j\omega)$ 为相频响应

4.1.2 离散系统

由线性常系数差分方程 $\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m]$ ($a_0 = 1$), 对两边取 DTFT:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m e^{-j\omega m}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-j\omega k}}$$

$H(e^{j\omega})$ 是 $e^{j\omega}$ 的有理函数, 也是 ω 的 2π 周期函数。

系统	频率响应	典型示例	冲激响应
一阶连续	$\frac{a_0}{b_1 j\omega + b_0}$	$\frac{1}{a + j\omega}$	$e^{-at}u(t)$
一阶离散	$\frac{b_0}{a_0 + a_1 e^{-j\omega}}$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$	$a^n u[n]$
二阶离散	双极点有理分式	$\frac{1}{1 - 2r \cos \theta e^{-j\omega} + r^2 e^{-j2\omega}}$	$\frac{r^n \sin^{(n+1)}\theta}{\sin \theta} u[n]$

4.2 系统响应求解

4.2.1 零状态响应（频域法）

零初始条件下，输出完全由输入和系统决定：

步骤	连续	离散
① 求输入谱	$X(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}$	$X(e^{j\omega}) = \text{DTFT}\{x[n]\}$
② 频域相乘	$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$	$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$
③ 逆变换	$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(j\omega)\}$	$y[n] = \text{IDTFT}\{Y(e^{j\omega})\}$

当 Y 为有理函数时，部分分式展开后逐项查表求逆：

连续系统的逆 CFT	离散系统的逆 DTFT
$\frac{1}{j\omega + a} \rightarrow e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \rightarrow a^n u[n]$
$\frac{1}{(j\omega + a)^n} \rightarrow \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(t)$	—
$\frac{\omega_0}{(j\omega + a)^2 + \omega_0^2} \rightarrow e^{-at} \sin(\omega_0 t) u(t)$	—

4.2.2 零输入响应（特征方程法）

无外部输入时，系统的行为由初始状态和固有模态决定。设响应为 e^{st} （连续）或 r^n （离散），代入齐次方程得特征方程：

连续：
$$\sum_{m=0}^M b_m s^m = 0$$

离散：
$$\sum_{k=0}^N a_k r^{-k} = 0$$

特征根即系统的极点。零输入响应为各模态的线性组合：

连续：
$$y_{zi}(t) = \sum_{m=1}^M C_m e^{s_m t}$$

离散：
$$y_{zi}[n] = \sum_{i=1}^N C_i r_i^n$$

系数由初始条件确定：连续系统由 $y(0^+), y'(0^+), \dots$ 确定，离散系统由 $y[-1], y[-2], \dots$ 确定。

完全响应 = 零输入响应 + 零状态响应。FT/DTFT 默认零初始条件，仅能求零状态响应。同时处理初值和输入需借助拉普拉斯变换或 z 变换。

4.3 因果性与稳定性

4.3.1 因果性

	连续系统	离散系统
时域判据	$h(t) = 0$ 对 $t < 0$	$h[n] = 0$ 对 $n < 0$
频域判据	—	佩利-维纳条件: $\int_{-\pi}^{\pi} \ \ln H(e^{j\omega})\ d\omega < \infty$

佩利-维纳条件的含义：因果系统的幅频响应不可在某一频段恒为零（否则相频响应无解），且衰减不能太快。

4.3.2 稳定性

	连续系统	离散系统
时域判据	$h(t)$ 绝对可积	$h[n]$ 绝对可和
频域判据	极点全在左半平面 ($\text{Re}(p_m) < 0$)	极点全在单位圆内 ($\ p\ < 1$)

4.3.3 极点位置 ⇔ 时域模态

极点位置	模态	稳定性
连续：负实根 $s = -a$	e^{-at} (衰减)	稳定
连续：共轭复根 $s = -a \pm j\omega_0$	$e^{-at} \sin(\omega_0 t + \phi)$ (衰减振荡)	稳定
连续：虚轴 $s = \pm j\omega_0$	$\sin(\omega_0 t + \phi)$ (等幅振荡)	临界稳定
连续：右半平面 $\text{Re}(s) > 0$	e^{at} (发散)	不稳定
离散： $\ p\ < 1$	指数衰减	稳定
离散： $\ p\ = 1$	等幅振荡/常数	临界稳定
离散： $\ p\ > 1$	指数增长	不稳定

4.4 滤波器概述

4.4.1 理想低通滤波器

	连续理想低通	离散理想低通
频率响应	$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \ \omega\ < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \ \omega\ < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
冲激响应	$h(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t}$	$h[n] = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$
响应长度	$\mathbb{R}$ (无穷长, 非因果)	$\mathbb{Z}$ (无穷长, 非因果)

4.4.2 可实现性问题

理想滤波器的冲激响应具有两个致命问题：

- 1. 非因果： $h(t) \neq 0$ 对 $t < 0$ ，输出超前输入
- 2. 无限长：衰减仅为 $\sim 1/t$ （离散为 $\sim 1/n$ ），不可直接截断

因此理想滤波器**物理不可实现**。实际滤波器在幅频响应的通带纹波、阻带衰减和过渡带宽之间权衡。

4.4.3 实际滤波器设计思路

方法	原理	优点	缺点
FIR（加窗法）	截断理想冲激响应 + 加窗平滑	严格线性相位，稳定	阶数较高
IIR	有理系统函数逼近理想响应	低阶高效	非线性相位，需关注稳定性
频率采样	对理想频响采样 $\rightarrow$ IDFT $\rightarrow$ FIR	频率响应在采样点精确匹配	采样点之间不可控

选型建议：相位敏感场合（通信、音频）优先 FIR；计算资源受限场合（嵌入式）可选用 IIR。